Çizerek Keşfedelim: Dikme, Paralellik ve Eş Uzunluk

MAT.5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

HATIRLAYALIM

- Farklı iki noktadan bir doğru geçer. Bir dış noktadan doğruya çizilen dikme en kısa uzaklığı verir.
- Paralel doğrular kesişmez. Sabit pergel açıklığı eş uzunlukları taşımaya yarar.

1 KISA CEVAP

Düzlemdeki iki farklı A ve B noktasından geçen doğruyu cetvelle çizdiğinizde kaç farklı doğru elde edebilirsiniz?

A ve B'den geçen tek bir doğru çizilebilir.

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Şekilde P noktasının d doğrusuna uzaklığını hangi parça gösterir?

Dik Bağlantı (90°)
P noktasından d doğrusuna inen dikme: [PH] (H'de ⌞ diklik işareti)

Eğik Bağlantılar
P noktasından d doğrusuna çizilen eğik parçalar: [PK] ve [PL]

Ⓐ [PK] Ⓑ [KL] Ⓒ [PH] Ⓓ [PL]

3 AÇIK UÇLU

Birbirine paralel a ve b doğruları arasındaki iki dik parçadan birinin uzunluğu 3 cm'dir. Soru işaretiyle belirtilen diğer dik parçanın uzunluğu kaç santimetredir? Nedenini yazınız.

3 cm'dir. Paralel doğrular arasındaki dik uzaklık değişmez.

4 TABLOYU TAMAMLA

Bir ışın üzerinde sırasıyla işaretlenen A, B, C ve D noktaları arasındaki her bölmenin uzunluğu |AB| = |BC| = |CD| = 2 cm'dir. Buna göre tabloyu tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Uzunluk	Değer
|AC|	4 cm
|BD|	4 cm
|AD|	6 cm

5 TABLOYU TAMAMLA

Pergel açıklıkları «K çemberi: 4 cm · L çemberi: 2 cm · M çemberi: 4 cm» olan çizim kayıtlarında aynı pergel açıklığıyla çizilen çemberleri ve en küçük yarıçapı tabloya yazınız. İlk satır örnektir.

Soru	Cevap
Eş yarıçaplı çemberler	K ve M
En küçük yarıçap	2 cm

6 BOŞLUK DOLDURMA

Geometrik araçların görevlerini tamamlayınız.

gönye · cetvel · silgi · pergel

1. Dikliği kontrol etmek için ___gönye___ kullanılır.
2. Eş uzaklığı taşımak için açıklığı sabit ___pergel___ kullanılır.
3. Uzunluğu ölçmek için ölçülü ___cetvel___ kullanılır.

7 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Aynı düzlemde k ve m doğrularının her ikisi de d doğrusuna diktir (k ⊥ d ve m ⊥ d). Buna göre ifadeleri değerlendiriniz.

	D	Y
k doğrusu d doğrusuna diktir.	☑	☐
k ile m birbirine paraleldir.	☑	☐
m doğrusu d doğrusuna paraleldir.	☐	☑

8 EŞLEŞTİRME

Gösterimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

[c] 1. a // b
[a] 2. [AB]
[b] 3. |AB|

a) AB doğru parçası
b) AB doğru parçasının uzunluğu
c) a doğrusu b doğrusuna paraleldir.

9 SIRALAMA

Bir doğruya dışındaki P noktasından gönye yardımıyla dikme çizme adımlarını sıralayınız.

[3] P ile doğru arasındaki parçayı çiz.

[4] Kesişimdeki dikliği kontrol et.

[2] Gönyeyi kaydırıp diğer dik kenarı P noktasından geçir.

[1] Gönyenin bir dik kenarını doğruya yerleştir.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Çizim kartlarına göre hangi işlem yarıçapı korur?

I · Merkez değiştirildi; pergel açıklığı korundu.

II · Merkez korundu; pergel açıklığı büyütüldü.

(A) Merkezi değiştirip açıklığı korumak

(B) Merkezi koruyup açıklığı büyütmek

(C) Merkezi koruyup açıklığı küçültmek

(D) İki işlemde de açıklığı değiştirmek

11 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

P noktasından d doğrusuna çizilen [PH], [PK] ve [PL] parçalarından yalnız [PH] dikmedir. Bir öğrenci “Üç parça da en kısa uzaklıktır.” diyor. Bu düşünceyi değerlendirerek açıklayınız.

Yalnız [PH] dikmedir ve en kısa uzaklığı verir. Eğik [PK]

veya [PL], bu uzaklıktan daha uzundur.

12 KISA CEVAP

Düz bir kâğıtta tek bir nokta işaretleyiniz. Bu noktadan farklı yönlerde üç doğru çizilebilir mi? İki farklı noktanın ikisinden geçen doğrularla karşılaştırınız.

Tek noktadan farklı yönlerde üç doğru çizilebilir. İki farklı

noktanın ikisinden geçen doğru ise tektir.

13 TABLOYU TAMAMLA

Çizim amacına uygun korunacak özelliği yazınız.

Amaç	Korunacak özellik
Eş yarıçaplı iki çember	Pergel açıklığı
Doğruya en kısa bağlantı	Diklik
İki noktanın ikisinden geçme	Her iki noktayı aynı doğruda tutma

14 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir pergelin açıklığı her işaretlemede büyütülürse aynı ışında oluşan parçaların eşit olduğu söylenebilir mi? Eş parça elde etme yöntemini açıklayınız.

Söylenemez. Açıklık büyüdükçe taşınan uzunluk değişir.

Eş parçalar için aynı pergel açıklığı korunmalıdır.